

## Bilet de examen nr. 10

Disciplina: Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I

Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcţiei  $f$  reprezentată în diagrama VID de mai jos:

| $x_7x_6/x_5x_4$ | 00    | 01          | 11          | 10    |
|-----------------|-------|-------------|-------------|-------|
| 00              | 1     | $\bar{x}_1$ | 1           | $x_3$ |
| 01              | $x_2$ | -           | 0           | 1     |
| 11              | -     | 1           | $\bar{x}_3$ | -     |
| 10              | 0     | $\bar{x}_1$ | -           | 0     |

2. Să se implementeze circuitul logic combinatorial descris de funcţia logică de mai jos:

$$f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum (1, 2, 7, 9, 13, 14, 26, 28).$$

în următoarele variante:

a) cu un DMUX  $1 \cdot 2^n$  şi porţi logice ŞI-NU;

b) cu MUX  $1 \cdot 2^n$ .

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

2. Să se implementeze circuitul logic combinațional descris de funcția logică de mai jos:

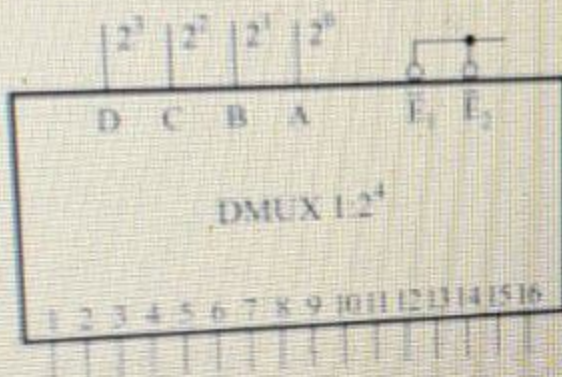
$$f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum (1, 2, 7, 9, 13, 14, 26, 28),$$

în următoarele variante:

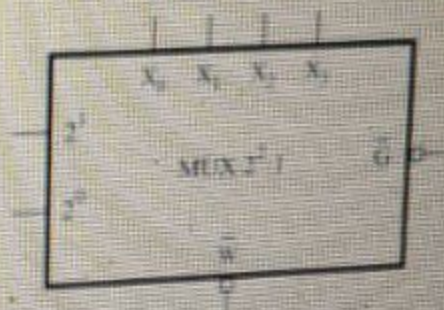
- a) cu un DMUX 1 :  $2^4$  și porți logice ȘI-NU;
- b) cu MUX-uri  $2^2 : 1$ .

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



3. Se consideră circuitul logic combinațional obținut prin implementarea următoarei funcții logice:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_2 \bar{x}_3 + x_2 x_3$$

Circuitul va fi realizat folosindu-se porți logice de tipul ȘI-NU și se consideră că porțile logice au timp de propagare diferit. Se cere:

3. Se consideră circuitul logic combinațional obținut prin implementarea următoarei funcții logice:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_3 + x_2 x_3$$

Circuitul va fi realizat folosindu-se porți logice de tipul ȘI-NU și se consideră că porțile logice au timpi de propagare diferiți. Se cere:

1

- a) să se indice (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă circuitul generează/sau nu fenomenul de hazard la ieșire, la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu:  $x_1 x_2 x_3 x_4 = 1101 \rightarrow 1111$ ) și pentru următoarea relație între timpi de propagare  $t_{p2} > t_{p1}$ , (unde  $t_{p1}$  este timpul de propagare prin poarta ȘI-NU la intrările cărora se aplică semnalele  $x_1$  și  $x_2$ , iar  $t_{p2}$  pentru poarta ȘI-NU cu intrările  $x_3, x_4$ , se va specifica, dacă rezultă, ce tip de hazard este;
- b) să se indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.